MEMO TECHNIQUE : COMPUTER VISION, OCR & MATCHING PRODUIT

Reconnaissance de Boîtes de Médicaments (Challenge #2 — Maroc)

Auteurs : Diallo Mamadou Tahirou & BenelMoudden Hassan | **Rôle :** Tech Lead & Ingénieur Vision/OCR

1. TYPOLOGIE DES IMAGES & CONDITIONS RÉELLES D'ACQUISITION

— **Artefacts Optiques Fréquents :** Photos smartphones en environnement non contrôlé : flou de bougé, reflets spéculaires (blister / pelliculage plastique), contre-jour et ombres portées.

— **Occultations & Angles de Perspective :** Boîte vue de biais (anamorphose typographique), packaging froissé/découpé, présence d'éléments perturbateurs (doigts, ordonnance, arrière-plan encombré).

— **Spécificités Typographiques Bilingues :** Double étiquetage simultané : graphie latine (Français) et graphie arabe cursive, présence de polices artistiques pour la marque et de petits caractères réglementaires (dosage, DCI, numéro de lot).

2. PIPELINE DE TRAITEMENT VISION, OCR & MATCHING PRODUITS

— **Phase 1 : Localisation & Prétraitement Géométrique :** Détecteur **YOLOv8-nano** pour segmenter la zone d'intérêt (RoI de la boîte). Redressement d'angle (*deskew* via Hough Transform) et correction photométrique (**CLAHE** pour rehausser le contraste local du texte).

— **Phase 2 : OCR Hybride Bilingue (Arabe / Français) :** Moteur **PaddleOCR** (PP-OCRv4) / **EasyOCR** équipé du détecteur CRAFT et d'un réseau CRNN supportant simultanément les alphabets latin et arabe. Post-traitement directionnel (inversion BiDi et reshapeur de ligatures arabes).

— **Phase 3 : Moteur d'Appariement Hybride & Désambiguïsation :** Matching à deux étages contre le référentiel officiel CNOPS/DMP (5 918 SKUs) :

a) *Étage Lexical/Fuzzy* : **RapidFuzz** / **Token Set Ratio** pour tolérer les erreurs OCR (*"D0L1PRANE"* $\rightarrow$ `DOLIPRANE`).

b) *Étage Règle & Validation Multi-Attributs* : Extraction conjointe obligatoire de la Marque, du Dosage (`1000 mg`) et de la Forme galénique (`comprimé`) pour désambiguïser les déclinaisons d'une même gamme.

3. GESTION DES CAS LIMITES & GARDE-FOUS (CONFIDENCE & FALLBACKS)

— **Score de Confiance Composite :** Combinaison pondérée : $\text{Score} = 0.5 \times \text{Conf}_{\text{OCR}} + 0.5 \times \text{Sim}_{\text{Matching}}$.

— Score ≥ 0.85 : Identification certaine $\rightarrow$ Validation automatique.

— $0.60 \leq$ Score < 0.85 : Ambiguïté détectée $\rightarrow$ Envoi d'une liste de 3 suggestions cliquables (photo + nom) pour confirmation utilisateur.

— Score < 0.60 : Rejet $\rightarrow$ Demande de reprise photo avec consignes de cadrage (éviter les reflets, recadrer sur le texte principal).

— **Avertissement Réglementaire :** Notification impérative rappelant que la reconnaissance visuelle ne dispense pas de la vérification de la notice par un professionnel de santé.

4. ARCHITECTURE & SPÉCIFICATIONS DES APIS BACKEND (FASTAPI / REST)

Méthode & Route	Payload d'Entrée	Réponse / Rôle
`POST /vision/recognize`	`multipart/form-data` : `image` (JPEG/PNG), `crop_box` (opt)	`200 OK` : Médicament identifié (`cip_code`, `nom`, `dci`, `dosage`), score de confiance et zones détectées (bounding boxes).
`POST /vision/ocr-extract`	`multipart/form-data` : `image`	`200 OK` : Texte brut extrait par l'OCR séparé par langue (`text_fr`, `text_ar`) avec scores de reconnaissance.
`POST /vision/match-catalog`	`{"ocr_tokens": ["doli", "1000mg"]}`	`200 OK` : Top-3 candidats du catalogue CNOPS/DMP triés par similarité floue avec attributs détaillés.
`GET /catalog/drugs/{id}`	*Path param* : `cip_code` (string)	`200 OK` : Fiche produit complète (PPV, générique/princeps, forme galénique, remboursement AMO).